

普及组初赛模拟卷 19

(C++语言 1.5 小时完成)

一、单项选择题 (共 20 题, 每题 2 分, 共计 40 分, 每题有且仅有一个正确答案。)

1. 如果将 ASCII 码大于 100 的字母输出到屏幕上, 一共有 () 个
A. 21 B. 22 C. 23 D. 24
2. 下列不同进制下的小数, 最小的是 ()
A. $(0.101)_2$ B. $(0.5)_8$ C. $(0.6)_{10}$ D. $(0.A)_{16}$
3. 已知千兆宽带的带宽为 1000Mbps, 那么用该宽带下载文件的最大下载速度约为 ()
A. 10MB/s B. 125MB/s C. 1000MB/s D. 1GB/s
4. 在 C++ 中, 下列几种数据类型的变量中存储容量最大的是 ()
A. char B. int C. long long D. long double
5. 下列各种说法中, 正确的是 ()
A. 计算机通过 ip 地址来访问网络中的其他设备
B. “三网融合”的“三网”指的是局域网、城域网和广域网
C. 常见的计算机网络操作系统包括 Unix、Linux、Android 等
D. 开源软件可以自由地进行复制、修改和传播, 不需要得到授权
6. 下列计算机软件中能够浏览网页的是 ()。
A. Dev-cpp B. Firefox C. Flash Player D. Photoshop
7. C++ 中若 a 数组 a 的初始值为 {0, 1, 2, 3}, 整数 b 的初始值为 2, 则执行语句 $a[++b]=0$ 后 a 和 b 的值分别为 ()
A. {0, 1, 2, 3} 2 B. {0, 0, 2, 3} 2 C. {0, 1, 0, 3} 3 D. {0, 1, 2, 0} 3
8. 若整型变量 x 的值为 15, 下列选项中, 则表达式 $x^{(x+1)}$ 的值为是 ()
A. 7 B. 8 C. 15 D. 31
9. 表达式 $a*(b+c)/d$ 用后缀表达式表示为: ()
A. $abc+*d/$ B. $abcd+*/$ C. $a+b*c/d$ D. $/*a+bcd$
10. 下列哪种数据结构存在一对多的对应关系: ()
A. 队列 B. 栈 C. 树 D. 链表
11. 对序列【1, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21】进行二分查找, 若查找失败, 即被查找的数不在序列之中, 最多需要进行 () 次查找
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
12. 对序列【3, 2, 6, 5, 1, 8, 4】进行选择排序(升降序及左右方向未知), 则在经过 2 轮排序之后, 序列的中间结果不可能为 ()
A. 1, 2, 6, 5, 3, 8, 4 B. 3, 2, 4, 5, 1, 6, 8 C. 3, 8, 6, 5, 4, 2, 1 D. 8, 6, 5, 2, 1, 3, 4
13. 下列哪种排序算法的时间复杂度和数据范围有关: ()
A. 冒泡排序 B. 插入排序 C. 计数排序 D. 归并排序

14. 某算法的计算时间函数 $T(n)$ 满足 $T(n)=T(n-1)+n$, 则该算法的时间复杂度为: ()
 A. $O(\log_2^n)$ B. $O(n)$ C. $O(n\log_2^n)$ D. $O(n^2)$
15. 若 a,b,c,d,e,f 依次入栈, 已知 a 第 3 个出栈, 则可能的出栈顺序一共有()种
 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20
16. 某双向链表 a 的列表存储形式如下, 其中每组数据中第一个元素是数据, 第二个元素是前驱指针, 第三个元素是后继指针, 链表的头指针为 head, 则当前链表的前 3 个元素之和为 ()
`int[][] a = {{3,4,3},{6,-1,4},{2,4,3},{1,0,-1},{4,2,0}};`
`int head = 1;`
 A. 10 B. 11 C. 12 D. 13
17. 已知一棵二叉树一共有 2022 个节点, 根节点高度为 1, 则二叉树的高度至少为 ()
 A. 10 B. 11 C. 12 D. 1011
18. 我们称质因数中只含有 3 和 5 的正整数为 “好数”, 将所有好数从小到大排列组成数列 3,5,9,15,25,..., 那么第 10 个好数是()。
 A. 75 B. 81 C. 125 D. 135
19. 有一堆石子, 初始有 2018 颗。小白和小蓝轮流取石子, 每次最少取 1 颗石子, 最多取 5 颗石子, 取走最后一颗石子的一方获胜。小白先取石子, 那么他第一次应该取走 () 颗石子, 才能保证必胜。
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
20. 全国青少年信息学奥林匹克竞赛的主办单位是: ()
 A. 教育部 B. 科技部 C. 中国科协 D. 中国计算机学会

二、 阅读程序 (程序输入不超过数组或字符串定义的范围: 判断题正确填 T, 错误填 F: 除特殊说明外, 判断题 2 分, 选择题 3 分, 共计 30 分)

```
1.
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int main(){
4      int n, k;
5      string s = "";
6      const string b = "0123456789ABCDEF";
7      cin>>n>>k;
8      while (n>0) {
9          s = b[n%k] + s;
10         n /= k;
11     }
12     cout<<s<<endl;
13     return 0;
14 }
```

判断题

- 1) 该程序的时间复杂度为 $O(\log_k n)$ 。()
- 2) 若该程序中输入 k 的值为 18, 则输出结果为 n 的 18 进制表示。()

选择题

- 3) 输入 1: 13 2 输出 1: ()

- A. 1101 B. 1001 C. 1011 D. 1110
- 4) 输入 2: 2333 16 输入 2: ()
- A. 90D B. 90E C. 91D D. 91E

2.

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int a[1005],d[1005];
4  int find(int l , int r, int key) {
5      while (l<r) {
6          int m=(l+r)/2;
7          if (a[m]>key) r = m; else l = m+1;
8      }
9      return r;
10 }
11 int main() {
12     int n, len=1;
13     cin>>n;
14     for (int i=1; i<=n; i++) cin>>a[i];
15     d[1]=a[1];
16     for (int i=2; i<=n; i++) {
17         if (a[i]>=d[len]) {
18             len++; d[len] = a[i];
19         } else {
20             int j=find(1,len+1,a[i]); d[j]=a[i];
21         }
22     }
23     cout<<len<<endl;
24     return 0;
25 }

```

判断题

- 1) 若 $a[i]$ 大于数组 b 中的所有元素, 则第 20 行 $\text{find}()$ 函数的返回值为 $\text{len}+1$ 。()
- 2) 将第 9 行代码 “ $\text{return } r;$ ” 改为 “ $\text{return } 1;$ ”, 不影响程序的运行结果。()

选择题

- 3) 该程序的时间复杂度为 ()
- A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$
- 4) 输入: 20
- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
- 输出: ()
- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

3.

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int a[10005] ,b[10005];
4  int ans;
5  void merge_sort(int l, int r) {
6      if (l>=r) return;
7      int mid = (l+r) / 2;
8      int i = l;
9      int p = l , q = mid+1;
10     merge_sort(l, mid);

```

```

11     merge_sort(mid+1, r);
12     while(p<=mid || q<=r) {
13         if(q>r || (p<=mid && a[p]<=a[q])) {
14             b[i] = a[p]; i++; p++;
15         } else {
16             b[i] = a[q]; i++; q++;
17             ans += mid+1-p;
18         }
19     }
20     for(i = 1 ; i <= r; i++) a[i] = b[i];
21 }
22 int main() {
23     int n; ans = 0;
24     cin >> n;
25     for(int i = 1 ; i <= n; i++) cin >> a[i];
26     merge_sort(1, n);
27     cout << ans << endl;
28     return 0;
29 }

```

判断题

1) 将程序第 13 行条件中的 “a[p]<=a[q]” 改为 “a[p]<a[q]”, 不会影响最终结果。()

选择题

2) 该程序的时间复杂度为: () (2 分)

A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$

3) 输入 1: 6

3 1 6 5 2 4

输出 1: ()

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

4) 输入 2: 55

1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

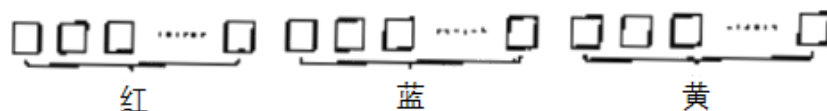
输出 2: ()

A. 330 B. 335 C. 340 D. 345

三、完善程序 (单选题, 每空 3 分, 共 30 分)

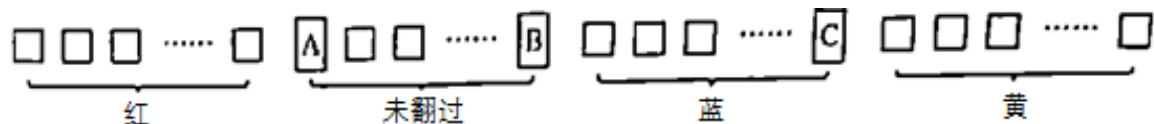
1.

(积木游戏) 有 n 个小木块排成一排, 每个小木块向下的一面涂有红、黄、蓝三种颜色中的一种 (约定: 0 表示红色, 1 表示黄色, 2 表示蓝色)。游戏开始时, 要求通过翻着与交换方式对小木块重新排列 (翻看的规则为每个小木块只能看一次), 最终使相同颜色的木块排列在一起, 如下图所示:



设计一个翻看与交换的方案, 实现上面的要求。

例如, 设中间状态如下:



此时，从 A 处开始进行翻看交换：

若 A 为红色，则不用交换；

若 A 为蓝色，交换一次，即 A 与 B 交换；

若 A 为黄色，交换两次，即 A 与 B 交换一次，然后 B 与 C 再交换一次；

继续翻看交换下一个积木直到完成排列，游戏结束。

另外，初始状态 A 为第一块积木，B 和 C 为均最后一块积木。

【输入】

第一行为一个正整数 n，表示积木的数量。

第二行为 n 个空格隔开的非负整数，表示初始积木的排列顺序，其中 0 表示红色，1 表示黄色，2 表示蓝色。

【输出】

一行一个整数，表示交换的次数。

注意，如果按照上述规则交换时两个积木的位置重合，那么不需要计入总交换次数。

样例输入：

```
10
0 0 1 2 2 0 1 0 0 0
```

样例输出：

```
4
```

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,cnt,r,b,y;
int a[1010];
void swap(int &a, int &b) {
    if (①_____) {
        cnt--;
        return;
    }
    a = a+b; b = a-b; ②_____
}
int main() {
    cin>>n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin>>a[i];
    r = 1; b = n; y = n;
    while (③_____) {
        if (a[r] == 2) {
            swap(a[b],a[r]);
            b--; cnt++;
        } else if (a[r]==1) {
            ④_____
            ⑤_____
        } else r++;
    }
    cout<<cnt<<endl;
    return 0;
}
```

}

1) ①处应填: ()

- A. `a==b` B. `*a==*b` C. `&a==&b` D. `a && b`

2) ②处应填: ()

- A. `a = a+b` B. `a = a-b`
C. `a = b-a` D. `b = b-a`

3) ③处应填: ()

- A. `r<b` B. `r<y` C. `r<=b` D. `r<=y`

4) ④处应填: ()

- A. `swap(a[b],a[r]);` B. `swap(a[r],a[b]);`
 `swap(a[b],a[y]);` `swap(a[r],a[y]);`
C. `swap(a[y],a[b]);` D. `swap(a[y],a[r]);`
 `swap(a[y],a[r]);` `swap(a[y],a[b]);`

5) ⑤处应填: ()

- A. `y--; cnt++;` B. `y--; cnt+=2;`
C. `r++; y--; cnt+=2;` D. `b--; y--; cnt+=2;`

2.

(数据分组) 给定 n 个正整数, 将它们分组, 使得每组中的任意两个数互质 (它们的最大公约数为 1)。按照以下算法可以得到最少的组数:

第一步: 将第 1 个整数分到第 1 组;

第二步: 尝试将第 2 个至第 n 个整数分到已有的分组中, 若能分到已有的分组中, 则分到第一个符合条件的组; 若不能分到已有的组, 则分到新生成的组中。

经过回溯算法, 可以找到最小的分组数量。

例如对 “70, 99, 25, 54, 11, 100” 这 6 个整数分组, 具体分组情况如下表所示:

组别	第 1 组							
位置	0	1	2	3	4	5	6	
值	2	70	99	0	0	0	0	
组别	第 2 组							
位置	7	8	9	10	11	12	13	...
值	3	25	54	11	0	0	0	...

【输入】

第一行为 n , 表示数据的个数

第二行为 n 个空格隔开的正整数, 表示分组的数据。

【输出】

一行一个正整数, 表示最小分组数量。

样例输入:

6
70 99 25 54 11 100

样例输出:

3

```

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m,ans;
int a[51];
int b[51][51];
int gcd(int m, int n) { //求最大公约数
    if (n==0) return m;
    else return ①_____;
}
void find(int i) {
    if (i==n) {
        if (ans>m) ans = m;
        return;
    }
    for (int k = 0; k<m; k++) {
        bool flag = true;
        for (int j = 1; j<=b[k][0]; j++)
            if (②_____) {
                flag = false;
                break;
            }
        if (flag) {
            b[k][0]++;
            ③_____;
            find(i+1);
            b[k][0]--;
        }
    }
    ④_____;
    find(i+1);
    m--;
}
int main() {
    cin>>n;
    for (int i = 0; i < n; i++) cin>>a[i];
    ⑤_____;
    b[0][0] = 1; b[0][1] = a[0];
    find(1);
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}

```

1) ①处应填: ()

- A. gcd(m,m/n) B. gcd(m,m%n) C. gcd(n,m/n) D. gcd(n,m%n)

2) ②处应填: ()

- A. gcd(a[i],b[j][k])>1 B. gcd(a[i],b[j][k])==1
C. gcd(a[i],b[k][j])>1 D. gcd(a[i],b[k][j])==1

3) ③处应填: ()

- A. b[k][b[k][0]]=i B. b[k][b[k][0]]=a[i]
C. b[k][b[k][0]+1]=i D. b[k][b[k][0]+1]=a[i]

4) ④处应填: ()

- A. m++;
b[m][0] = 1;
b[m][1] = i;
- C. b[m][0] = 1;
b[m][1] = i;
m++;

- B. m++;
b[m][0] = 1;
b[m][1] = a[i];
- D. b[m][0] = 1;
b[m][1] = a[i];
m++;

5) ⑤处应填: ()

- A. m = 0; ans = n;
- C. m = 1; ans = n;

- B. m = 0; ans = 0;
- D. m = 1; ans = 0;